Solución de la pregunta 2

CÁLCULO 1 · INTEGRALES INDEFINIDAS

¿Cuál es $\int (1-t)(2+t^2)\,dt$?

A) $2t - t^2 + \dfrac{t^3}{3} - \dfrac{t^4}{4} + C$

B) $\left(t - \dfrac{t^2}{2}\right)\left(2t + \dfrac{t^3}{3}\right) + C$

C) $2t - t^2 + t^3 - t^4 + C$

D) $2t + \dfrac{t^3}{3} - \dfrac{t^4}{4} + C$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Expande**
   $2 + t^2 - 2t - t^3$.
2. **Integra**
   $2t + \frac{t^3}{3} - t^2 - \frac{t^4}{4}$.
3. **Ordena**
   $2t - t^2 + \frac{t^3}{3} - \frac{t^4}{4} + C$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Integra cada factor por separado: la integral de un producto no es el producto de integrales.

C) No divide por los nuevos exponentes.

D) Pierde el término $-2t$ al expandir.

Idea clave. Expande los productos antes de integrar.